

在实际应用中，有时候我们需要尽量减小甚至是避免涡流带来的影响。比如，在交流变压器中，为了增强磁场，线圈中需要插入铁芯。当线圈中的电流变化时，铁芯中出现涡电流，使自身变热，消耗大量的热量，称为铁芯的**涡流损耗**。为了减少涡流损耗，通常有两种方法：

(i) 采用高电阻材料，比如硅钢。在钢中掺杂硅对磁导率影响不大，但可显著增大材料的电

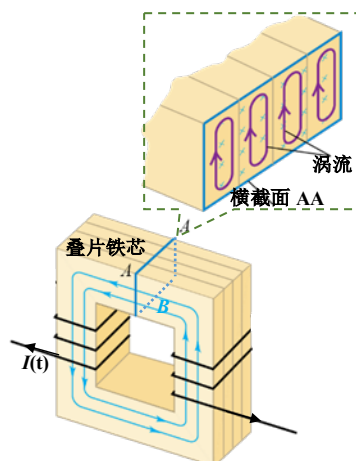


图 8.2-14 变压器的叠片铁芯

阻率。(ii) 用多层相互绝缘的硅钢片叠加代替整块硅钢作为变压器的铁芯。绝缘层可增大表面电阻，从而将涡流限制在每个硅钢片内，如图 8.2-14 所示。涡流的导体截面积减小使得电阻增大；同时涡流路径变窄，感应电动势变小，因此涡流大大减小，从而降低涡流损耗。

(2) 涡流的机械效应【二维码视频】金属管电磁阻尼

涡电流除了热效应之外，还存在着机械效应。比如在图 8.2-12(a)中，金属摆锤在稳恒磁场中运动时，摆锤中将感应出涡流。根据楞次定律，感应电流的效果应该反抗感应电流的原因。因此，因为摆锤相对于磁场运动产生的涡流将阻碍这种相对运动，并最终使得摆锤停止摆动。无论摆锤是下摆（进入磁场）还是上摆（离开磁场），摆锤始终会受到阻尼力（涡流在磁场中受到的安培力）。涡流的这种机械效应称为**电磁阻尼**。如果将块状的摆锤换成梳子状有细槽的摆锤，阻尼效应就会大大减小。电气火车中的电磁制动器就是利用电磁阻尼的原理制成的。在某些精密的电磁仪表中，为了使指针快速地稳定在读数位置，也会采用类似的电磁阻尼。【二维码视频】电磁阻尼摆

涡流的另一种机械效应表现为**电磁驱动**。图 8.2-15 为电磁驱动演示仪。两块磁铁固定在

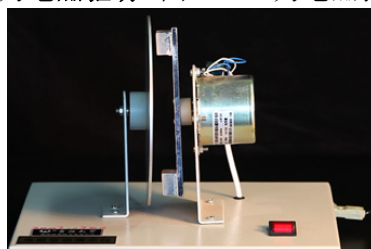


图 8.2-15 电磁驱动演示仪